BLOOD PHYSIOLOGY – LECTURE 2: WHITE BLOOD CELLS

فيزيولوجيا الدم – المحاضرة الثانية: الكريات البيضاء

Dr. Hawraa M. Kadhim – Department of Physiology and Medical Physics – Al-Ameed University

د. حوراء كاظم – قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية – جامعة العميد

1. FUNCTIONS AND TYPES OF WHITE BLOOD CELLS | وظائف الكريات البيضاء وأنواعها

Functions and classification | الوظائف والتصنيف

- **Destruction of invading bacteria or viruses** by **phagocytosis**.

  تدمير البكتيريا أو الفيروسات الغازية بـ**البلعمة**.

- **Forming antibodies or sensitized lymphocytes** that destroy or inactivate the invader.

  تكوين أضداد أو لمفاويات محسَّسة تدمّر الغازي أو تعطّله.

- The total WBC count is **5000–10,000 per µL**.

  العدد الكلي للكريات البيضاء **من 5000 إلى 10000 في الميكرولتر**.

Granulated cells contain granules in the cytoplasm; **agranulated** cells do not.

الخلايا **المحببة** تحتوي حبيبات في هيولاها؛ أما **غير المحببة** فلا.

Cell الخلية	Share of WBCs نسبتها	Features and role الميزات والدور
Neutrophil **العدلة**	50–70% من 50 إلى 70%	Neutrophilic granules; multi-lobed nucleus; **phagocytize pathogens** حبيبات عدلة؛ نواة متعددة الفصوص؛ **تبلع العوامل الممرضة**
Eosinophil **الحمضة**	1–4% من 1 إلى 4%	**Acidic (red) granules**; bi-lobed nucleus; **fight parasites and contribute to allergy** **حبيبات حمضية (حمراء)**؛ نواة ثنائية الفصوص؛ **تحارب الطفيليات وتشارك في الحساسية**
Basophil **الأسسة**	0–1% من 0 إلى 1%	**Alkaline (blue) granules**; least common; **release histamine** and other inflammatory chemicals **حبيبات قاعدية (زرقاء)**؛ الأقل شيوعاً؛ **تفرز الهيستامين** ومواد التهابية أخرى
Monocyte **وحيدة النواة**	2–8% من 2 إلى 8%	Large cytoplasm, kidney-shaped nucleus, no granules; **become macrophages** هيولى كبيرة ونواة كلوية الشكل وبلا حبيبات؛ **تصبح بلاعم**
Lymphocyte **اللمفاوية**	20–40% من 20 إلى 40%	Thin cytoplasm, round nucleus, no granules; **B cells and T cells** هيولى رقيقة ونواة مستديرة وبلا حبيبات؛ **الخلايا البائية والتائية**

> The summary table on slide 17 gives slightly different ranges (neutrophils 60–70%, eosinophils 2–4%, monocytes 3–8%, lymphocytes 20–25%); the table above follows slides 3–4.
>
> يعطي الجدول الملخص في الشريحة 17 مجالات مختلفة قليلاً (العدلات من 60 إلى 70% والحمضات من 2 إلى 4% ووحيدات النواة من 3 إلى 8% واللمفاويات من 20 إلى 25%)؛ والجدول أعلاه يتبع الشريحتين 3 و4.

2. GENESIS AND LIFE SPAN OF WBCS | تكوّن الكريات البيضاء وعمرها

Genesis of leukocytes | تكوّن الكريات البيضاء

- **Granulocytes and monocytes** are formed in the **bone marrow**.

  المحببات ووحيدات النواة تتكوّن في **نقي العظم**.

- **Lymphocytes and plasma cells** are partly formed in the marrow but **mostly in the lymph glands, spleen, thymus and tonsils**, which have stem cells from the marrow.

  اللمفاويات والخلايا البلازمية تتكوّن جزئياً في النقي لكن **معظمها في العقد اللمفاوية والطحال والتوتة واللوزتين** التي فيها خلايا جذعية قادمة من النقي.

- **Granulopoiesis** is **stimulated by granulopoietin** released by macrophages and **inhibited by prostaglandin E** and substances released by mature neutrophils.

  تكوّن المحببات ينبّهه المحرض المحبِّب الذي تفرزه البلاعم و**يثبّطه البروستاغلاندين E** ومواد تفرزها العدلات الناضجة.

- WBC synthesis needs a **vitamin complex, folic acid and amino acids**; the formed granulocytes are **stored in the bone marrow**.

يحتاج تصنيع الكريات البيضاء إلى **معقد فيتامينات وحمض الفوليك وأحماض أمينية**؛ وتُخزَّن المحببات المتكوّنة في **نقي العظم**.

Life span of WBCs | عمر الكريات البيضاء

WBCs are transported from the marrow to where they are needed, so their life span in the blood is short.

تُنقل الكريات البيضاء من النقي إلى حيث تُطلب، لذلك يكون عمرها قصيراً في الدم.

Cell الخلية	Life span العمر
Granulocytes **المحببات**	**4–8 hours** in the circulating blood, then **4–5 days** in the tissues **من 4 إلى 8 ساعات** في الدم الدائر ثم **من 4 إلى 5 أيام** في الأنسجة
Monocytes **وحيدات النواة**	A few hours in the blood, then **months or years** in the tissues بضع ساعات في الدم ثم **أشهر أو سنوات** في الأنسجة
Lymphocytes **اللمفاويات**	**100–300 days**, up to years **من 100 إلى 300 يوم** وقد تصل إلى سنوات

3. DEFENSE BY NEUTROPHILS AND MACROPHAGES | دفاع العدلات والبلاعم

Steps of defense against infection | مراحل الدفاع ضد العدوى

Neutrophils and monocytes attack and destroy bacteria, viruses and other foreign agents through the following steps:

تهاجم العدلات ووحيدات النواة البكتيريا والفيروسات والعوامل الغريبة الأخرى وتدمرها عبر الخطوات الآتية:

- **Chemotaxis:** movement of leukocytes to the site of infection under the effect of **bacterial toxins, degenerative tissue substances, complement and clotting products, leukotrienes** and a lymph polypeptide.

  التجاذب الكيميائي: حركة الكريات البيضاء إلى موضع العدوى بتأثير **السموم الجرثومية ومواد تنكس النسيج ونواتج المتممة والتخثر والليكوترينات** وببتيد متعدد من اللمف.

- **Margination:** sticking of leukocytes to the **endothelial cells** of the capillary wall.

  الاصطفاف الهامشي: التصاق الكريات البيضاء بـ**الخلايا البطانية** لجدار الشعيرة.

- **Diapedesis:** squeezing of leukocytes **through the capillary wall**.

  الانسلال: عبور الكريات البيضاء **من خلال جدار الشعيرة**.

- **Amoeboid motion:** movement in the tissue at up to **40 µ per minute**.

  الحركة الأميبية: الحركة داخل النسيج بسرعة تصل إلى **40 ميكرون في الدقيقة**.

- **Phagocytosis.**

  البلعمة.

Phagocytosis and the macrophage | البلعمة والبلعم

- The neutrophil **attaches** to the pathogen; **pseudopodia** surround the particle and fuse into a **phagosome**; the particle is digested by **proteolytic enzymes**.

  تلتصق العدلة بالعامل الممرض؛ وتحيط **الأقدام الكاذبة** بالجسيم وتندمج مشكلة **جسيماً بالعاً**؛ ويُهضم الجسيم بـ**الإنزيمات الحالّة للبروتين**.

- **Macrophages** also contain **lipases** to digest the lipid membrane of **tuberculous bacteria**; bacteria that cannot be digested are killed by **superoxide (O2−)** and **hydrogen peroxide (H2O2)**.

  تحتوي **البلاعم** أيضاً على **الليباز** لهضم الغشاء الشحمي لـ**جراثيم السل**؛ والجراثيم التي لا تُهضم تُقتل بـ**الأكسيد الفائق (O2−) وفوق أكسيد الهيدروجين (H2O2)**.

- The macrophage is an **antigen presenting cell (APC)**: it stimulates lymphocytes to produce **antibodies** by direct contact and **sensitizes T lymphocytes** to destroy foreign organisms and start the inflammatory reaction.

  البلعم **خلية عارضة للمستضد**: ينبّه اللمفاويات لإنتاج **الأضداد** بالتماس المباشر و**يحسّس اللمفاويات التائية** لتدمير الكائنات الغريبة وبدء التفاعل الالتهابي.

- **Monocytes** are immature; in the tissue they swell into **macrophages**, and once activated they are more powerful than neutrophils (up to **100 bacteria**) and can engulf dead neutrophils, necrotic tissue, **malarial parasites** and even RBCs.

  وحيدات النواة غير ناضجة؛ وفي النسيج تنتفخ فتصبح **بلاعم**، وحين تُنشَّط تكون أقوى من العدلات (حتى **100 جرثومة**) وتستطيع ابتلاع العدلات الميتة والنسيج الناخر و**طفيليات الملاريا** وحتى الكريات الحمراء.

- **Neutrophils** are mature and start phagocytosis **immediately**; they can engulf up to **20 bacteria** before inactivation and death.

  العدلات ناضجة وتبدأ البلعمة **فوراً**؛ وتستطيع ابتلاع حتى **20 جرثومة** قبل أن تتعطل وتموت.

4. THE MONOCYTE-MACROPHAGE SYSTEM | الجهاز الوحيد النواة البلعمي

Reticuloendothelial system | الجهاز الشبكي البطاني

The system comprises **monocytes, mobile macrophages, fixed tissue macrophages** and a few **specialized endothelial cells** in the bone marrow, spleen and lymph nodes.

يضم الجهاز **وحيدات النواة والبلاعم المتحركة والبلاعم النسيجية الثابتة** وبعض **الخلايا البطانية المتخصصة** في نقي العظم والطحال والعقد اللمفاوية.

Organ العضو	Macrophage البلعم
Skin الجلد	Histiocytes الخلايا النسيجية
Spleen, lymph nodes, bone marrow الطحال والعقد اللمفاوية ونقي العظم	Tissue macrophages البلاعم النسيجية
Liver الكبد	Kupffer cells خلايا كوبفر
Lung الرئة	Alveolar cells الخلايا السنخية
Brain الدماغ	Microglial cells الخلايا الدبقية الصغيرة

- A **skin infection**: histiocytes multiply locally to kill the bacteria; if they fail, the bacteria drain to the **local lymphatics** (tissue macrophages), the **spleen** or the **marrow**.

  عدوى الجلد: تتكاثر الخلايا النسيجية موضعياً لقتل الجراثيم؛ وإن عجزت تُصرَّف الجراثيم إلى **الأوعية اللمفاوية الموضعية** (البلاعم النسيجية) أو **الطحال** أو **النقي**.

- An infection through the **GIT**: **Kupffer cells** of the liver filter the portal blood. An infection through the **lung**: the **alveolar cells** play the role.

  العدوى عبر **السبيل الهضمي**: تقوم **خلايا كوبفر** في الكبد بترشيح دم الباب. والعدوى عبر **الرئة**: تقوم **الخلايا السنخية** بالدور.

5. INFLAMMATION AND THE LINES OF DEFENSE | الالتهاب وخطوط الدفاع

Inflammation | الالتهاب

- **Inflammation** is a **local change in the tissues** caused by the release of chemical substances (**histamine, serotonin, prostaglandin**, clotting products, complement products, lymphokines), after **injury, trauma, bacterial or viral infection, heat or chemicals**.

  الالتهاب تغير موضعي في الأنسجة ينتج عن إفراز مواد كيميائية (**الهيستامين والسيروتونين والبروستاغلاندين** ونواتج التخثر ونواتج المتممة والليمفوكينات) بعد **الأذى أو الرض أو العدوى الجرثومية أو الفيروسية أو الحرارة أو المواد الكيميائية**.

The inflammatory response includes:

تشمل الاستجابة الالتهابية:

- **Redness** due to increased blood flow from **vasodilation**.

  احمراراً بسبب زيادة الجريان الدموي من **توسع الأوعية**.

- **Edema** (more interstitial fluid) due to **increased capillary permeability**.

  وذمة (زيادة السائل الخلالي) بسبب **زيادة نفوذية الشعيرات**.

- **Clotting of the interstitial fluid** because of excess leaked fibrinogen and other proteins: the **walling-off effect**.

  تخثر السائل الخلالي بسبب تسرب كمية زائدة من الفيبرينوجين وبروتينات أخرى: **أثر الإحاطة بالجدار**.

- **Migration** of large numbers of **granulocytes and monocytes** into the tissues; **swelling** of tissue cells.

  هجرة أعداد كبيرة من **المحببات ووحيدات النواة** إلى الأنسجة؛ **وانتفاخ** الخلايا النسيجية.

The four lines of defense | خطوط الدفاع الأربعة

Line الخط	Event and timing الحدث والتوقيت
1st الأول	**Tissue macrophages** start phagocytosis **within minutes**; their numbers are small but life-saving **البلاعم النسيجية** تبدأ البلعمة **خلال دقائق**؛ وأعدادها قليلة لكنها منقذة للحياة

Line الخط	Event and timing الحدث والتوقيت
2nd الثاني	**Neutrophil invasion** within the **first hour**, caused by inflammatory cytokines (e.g. **IL-1**); if the infection is uncontrolled, **neutrophilia** develops (up to **5 times** normal within hours) through the **granulocyte releasing factor** that mobilizes marrow stores **غزو العدلات** خلال **الساعة الأولى** بسبب السيتوكينات الالتهابية (مثل **إنترلوكين 1**)؛ وإذا لم تُضبط العدوى تحدث **كثرة العدلات** (حتى **5 أضعاف** الطبيعي خلال ساعات) عبر **عامل إطلاق المحببات** الذي يحرّك مخزون النقي
3rd الثالث	**Second macrophage invasion**: slow but long-lasting; immature monocytes migrate and mature in **8–12 hours** **غزو ثانٍ للبلاعم**: بطيء لكنه طويل الأمد؛ تهاجر وحيدات النواة غير الناضجة وتنضج خلال **من 8 إلى 12 ساعة**
4th الرابع	**Great increase in marrow production** of granulocytes and monocytes (stimulated by macrophage factors); it takes **3–4 days** before the new cells leave the marrow **زيادة كبيرة في إنتاج النقي** للمحببات ووحيدات النواة (بعوامل تفرزها البلاعم)؛ ويستغرق **من 3 إلى 4 أيام** قبل أن تغادر الخلايا الجديدة النقي

- **Other neutrophilia: tissue destruction without infection** (operation, cancer, coronary thrombosis); **physiological** neutrophilia in exercise (**2–3 times** normal) due to **norepinephrine**, which raises blood flow and mobilizes WBCs stuck to the capillary wall; it disappears within **one hour**.
  كثرة العدلات الأخرى: تخرب الأنسجة دون عدوى (عملية جراحية أو سرطان أو خثار إكليلي)؛ و**كثرة العدلات الفيزيولوجية** في الجهد (**من 2 إلى 3 أضعاف** الطبيعي) بسبب **النورأدرينالين** الذي يزيد الجريان ويحرّك الكريات الملتصقة بجدار الشعيرة؛ وتزول خلال **ساعة واحدة**.

6. EOSINOPHILS AND BASOPHILS | الحمضات والأسسات

Eosinophils | الحمضات

- **Weak phagocytes**, not protective like neutrophils, but with a **chemotactic effect**. **Eosinophilia** is an increase in their number in the peripheral blood.
  بالعات ضعيفة ليست واقية مثل العدلات لكن لها **تأثيراً جاذباً كيميائياً**. و**كثرة الحمضات** زيادة عددها في الدم المحيطي.
- **Parasitic infestation** (e.g. **schistosomiasis**): most parasites are too large to be phagocytized, so eosinophils **attach to them** through special surface molecules and **release substances that kill many of them**.
  الإصابة الطفيلية (مثل **البلهارسيا**): أغلب الطفيليات أكبر من أن تُبلع، فتلتصق بها الحمضات بجزيئات سطحية خاصة و**تفرز مواد تقتل كثيراً منها**.
- **Allergic reactions** (skin allergy, asthma): eosinophils are stimulated by **eosinophil chemotactic factor** released by mast cells and basophils; they **detoxify histamine** and other inflammatory substances and **phagocytize allergen-antibody complexes**, preventing excess spread of local inflammation.
  التفاعلات التحسسية (حساسية الجلد والربو): تنبّه الحمضات **عامل جذب كيميائي للحمضات** تفرزه الخلايا البدينة والأسسات؛ فتقوم بـ**إبطال سمّية الهيستامين** ومواد التهابية أخرى و**تبلع معقدات المستضد والضد** فتمنع انتشار الالتهاب الموضعي أكثر من اللازم.
- **IgE** has a special propensity to attach to **mast cells and basophils**; the antigen-antibody reaction **ruptures the cells** and releases inflammatory substances that cause the vascular and tissue reactions of allergy.
  للغلوبولين المناعي **IgE** ميل خاص للالتصاق بـ**الخلايا البدينة والأسسات**؛ ويؤدي تفاعل المستضد والضد إلى **تمزق الخلايا** وإطلاق مواد التهابية تسبب التفاعلات الوعائية والنسيجية للحساسية.

Basophils | الأسسات

- Similar to the large **tissue mast cells**.
  مشابهة **للخلايا البدينة النسيجية** الكبيرة.
- They release **heparin** (prevents coagulation) and **histamine, bradykinin, serotonin** and some lysosomal enzymes, which are **inflammatory substances**.
  تفرز **الهيبارين** (يمنع التخثر) و**الهيستامين والبراديكينين والسيروتونين** وبعض الإنزيمات الجسيمية الحالّة، وهي **مواد التهابية**.

7. WBC ABNORMALITIES: LEUKOPENIA AND LEUKEMIA | شذوذات الكريات البيضاء: قلة البيض واللوكيميا

Leukopenia | قلة الكريات البيضاء

- The marrow produces **very few WBCs**, so **neutrophils decrease (neutropenia)** and **multiple infections** (skin, GIT mucosa, respiratory) appear and may be **lethal**.
  ينتج النقي **عدداً قليلاً جداً من الكريات البيضاء** فتنقص **العدلات (قلة العدلات)** وتظهر **عدوى متعددة** (الجلد ومخاطية السبيل الهضمي والجهاز التنفسي) قد تكون **مميتة**.

> Only **2 days** after the marrow stops, **ulcers** appear in the mouth or colon, or a respiratory infection; **death** follows within about **6 days**.
> بعد **يومين فقط** من توقف النقي تظهر **تقرحات** في الفم أو القولون أو عدوى تنفسية؛ ويحدث **الموت** خلال نحو **6 أيام**.

- **Bone marrow aplasia** is caused by **X-ray or gamma-ray irradiation** and by **drugs** such as **chloramphenicol**.

عدم تنسج نقي العظم يسببه **التعرض للأشعة السينية أو أشعة غاما وأدوية** مثل **الكلورامفينيكول**.

Leukemia | اللوكيميا (ابيضاض الدم)

- **Uncontrolled production of WBCs** caused by a **cancerous mutation** of myelogenous or lymphogenous cells, so the number of **abnormal WBCs** in the blood increases.

إنتاج غير منضبط للكريات البيضاء سببه **طفرة سرطانية** في الخلايا النقوية أو اللمفاوية، فيزداد عدد **الكريات البيضاء الشاذة** في الدم.

Type النوع	Description الوصف
Lymphogenous **اللمفاوية**	Cancer of **lymphoid cells** stored in lymph nodes, spreading to other areas سرطان **الخلايا اللمفاوية** المخزنة في العقد اللمفاوية وينتشر إلى مناطق أخرى
Myelogenous **النقوية**	Cancer of **young myelogenous cells** in the marrow, spreading to other areas سرطان **الخلايا النقوية الفتية** في النقي وينتشر إلى مناطق أخرى

- **Partially differentiated** cells (neutrophilic, eosinophilic, basophilic or monocytic leukemia): usually **chronic and slowly progressive**, taking **10–20 years**.

الخلايا المتمايزة جزئياً (ابيضاض عدلي أو حمضي أو أسسي أو وحيد النواة): يكون عادةً **مزمناً بطيء التقدم** ويحتاج **من 10 إلى 20 سنة**.

- **Undifferentiated** cells: more **acute**, causing **death within months**.

الخلايا غير المتمايزة: أشد **حدة** وتسبب **الموت خلال أشهر**.